물리화학 2 (2016 년 2 학기) **3 차 시험**

2016 년 12 월 21 일 (수요일), 오전 9:00 - 10:50

(총 6 문제, 110 점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
답만 쓰면 0 점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$
수소꼴 원자의 에너지:	
$E_n = -\frac{Z^2 \mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} = -(13.60\ \text{eV})\frac{Z^2}{n^2}$	

1. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) 수소꼴 원자에서 $(3p)^1$ 의 전자배치에 대한 항기호는 ^2P 이다.

   (b) Be^{3+} 가 $n = 2 \rightarrow n = 1$ 로의 전자전이 때 방출하는 빛의 파수는 He^+ 가 $n = 2 \rightarrow n = 1$ 로의 전자전이 때 방출하는 빛의 파수의 2 배이다.

   (c) He 원자에서 두 전자 중 한 전자가 느끼는 유효 핵전하의 크기는 He^+ 에 있는 전자 한 개가 느끼는 유효 핵전하보다 크다.

   (d) 수소꼴 원자에서 전자가 1s 원자궤도함수에 존재할 때 스핀-궤도 짝지음이 존재한다.

2. **(총 30 점, 각 10 점)** He 원자의 들뜬상태 전자배치가 $1s^1 2p^1$ 이라고 한다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) He 원자에 존재하는 두 전자 간의 밀어냄 상호작용 에너지를 무시하는 근사를 사용하는 경우에 위 전자배치에서의 에너지는 몇 eV 인가? (힌트: Schrödinger 방정식을 풀 필요는 없고, 논리적 근거를 들어서 값을 구하여라. 논리적 근거 없이 답만 쓰면 0 점 처리)

   (b) 문제의 주어진 전자배치에서 가능한 항기호를 모두 나타내어라.

   (c) (b) 에서 구한 각 항기호의 축퇴도를 구하여라.

3. **(10 점)** 플라즈마 상태는 기체 상태의 양이온들과 전자들로 구성된 물질의 한 상태이다. 플라즈마 상태에서 수은 원자는 80 개의 전자를 모두 잃고 Hg^{80+} 상태로 존재할 수 있다. 수은 원자핵이 다음 반응과 같이 마지막 전자를 잃을 때의 이온화 에너지, I_{80} 를 계산하여라.

$$Hg^{79+}(g) \longrightarrow Hg^{80+}(g) + e^- \qquad I_{80} = ?$$

뒷 장에도 있습니다

4. **(총 20점, 각 5점)** 어떤 파동함수, $\psi(r,\theta,\phi)$가 다음과 같이 양성자가 Z인 수소꼴 원자의 전자에 대한 고유함수, $\phi_{nlm}(r,\theta,\phi)$의 선형결합으로 기술된다고 한다.

$$\psi(r,\theta,\phi) = N\big[4\phi_{200}(r,\theta,\phi) + \phi_{211}(r,\theta,\phi) + 3\phi_{310}(r,\theta,\phi)\big]$$

이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) 정규화 상수 N을 구하여라.

(b) 위 파동함수 ψ로 기술되는 계의 에너지 평균값 $\langle E\rangle$를 구하여라.

(c) 위 파동함수 ψ로 기술되는 계에 대해 $\langle L^2\rangle$을 구하여라.

(d) 위 파동함수 ψ로 기술되는 계에 대해 $\langle L_z\rangle$을 구하여라.

5. **(10점)** 다음 파동함수들 중에서 He 원자의 전자 파동함수로 가능한 것을 모두 고르시오.

(a) $\psi = [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)][\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$
(b) $\psi = [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)]\alpha(1)\alpha(2)$
(c) $\psi = [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)][\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$
(d) $\psi = [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)]\beta(1)\beta(2)$
(e) $\psi = [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)][\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2) + \alpha(1)\alpha(2)]$
(f) $\psi = 1s(1)1s(2)[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$

6. **(총 20점, 각 10점)** 두 전자에 대한 총 스핀 각운동량 제곱 연산자 $\hat{S}^2$는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{S}^2 = (\hat{\mathbf{s}}_1 + \hat{\mathbf{s}}_2)^2 = \hat{s}_1^2 + \hat{s}_2^2 + 2(\hat{s}_{1x}\hat{s}_{2x} + \hat{s}_{1y}\hat{s}_{2y} + \hat{s}_{1z}\hat{s}_{2z})$$

각 전자의 스핀 각운동량 연산자의 x, y, z 성분과 스핀함수에 대해 다음과 같은 식이 성립할 때 다음 물음에 답하여라.

$$\hat{s}_{ix}\alpha(i) = \frac{\hbar}{2}\beta(i), \qquad \hat{s}_{iy}\alpha(i) = \frac{i\hbar}{2}\beta(i), \qquad \hat{s}_{iz}\alpha(i) = \frac{\hbar}{2}\alpha(i)$$
$$\hat{s}_{ix}\beta(i) = \frac{\hbar}{2}\alpha(i), \qquad \hat{s}_{iy}\beta(i) = -\frac{i\hbar}{2}\alpha(i), \qquad \hat{s}_{iz}\beta(i) = -\frac{\hbar}{2}\beta(i)$$

단, $i = 1$, 또는 2.

(a) $\alpha(1)\alpha(2)$는 $\hat{S}^2$ 연산자의 고유함수인가? 아닌가? 고유함수라면 고유값은 얼마인가?

(b) $\alpha(1)\beta(2)$는 $\hat{S}^2$ 연산자의 고유함수인가? 아닌가? 고유함수라면 고유값은 얼마인가?

한 학기 동안 수고 많았습니다.